Université Ibn Zohr
Faculté Des Sciences, Agadir
Département de Physique

Calcul Scientifique
Filières EER, PM, SM, Semestre 5
Année universitaire 2025-2026

Travaux dirigés, Série 3 : Résolution numérique des EDP

Exercice 1

Soit le problème suivant

$$\begin{aligned} -u''(x) + c(x)u(x) &= f(x), \quad \forall x \in [a;b], \\ u'(a) &= \alpha, \\ u(b) &= \beta. \end{aligned}$$

où $c(x)$ est une fonction positive.

Q. 1

a. Quelles sont les données du problème précèdent ? (Préciser le type de chaque donnée : réel, entier, fonction, vecteur, ...)
b. Quelles sont les inconnues du problème étudier ? (Préciser le type)
c. Quelles sont les conditions initiales ?
d. Quelles sont les conditions aux limites ?

Q. 2 Construire une discrétisation régulière de $[a; b]$ avec N pas de discretisation en espace.

On note $x_i, i\epsilon\,[0, N]$ cette discrétisation. On souhaite résoudre le système précèdent à l'aide du schéma numérique

$$-\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{\Delta x^2} + c_i u_i = f_i.$$

Q. 3

a. Expliquer comment ce schéma a été obtenu à partir de problème étudier et préciser ce que représente les termes u_i, c_i, $f_i$et Δx?
b. Donner l'ensemble ε des valeurs que peut prendre i dans le schéma précédent.
c. Construire une discretisation des conditions aux limites d'ordre 2 au moins.
d. Le schéma global est de quel ordre ? Justifiez.

On note V le vecteur de dimension $N + 1$, de composantes $V_i = u_{i-1}$, $\forall i\epsilon\,[1, N + 1]$

Q. 4 Montrer que le vecteur V est solution du système linéaire : $\mathbb{A}V = \mathbb{F}$. En explicitant la matrice $\mathbb{A}$ et le vecteur $\mathbb{F}$ (préciser les dimensions).

Q. 5 Ecrire un algorithme complet de résolution du problème précèdent basé sur le dernier equation. (Utiliser au maximum les fonctions). On pourra utiliser la $X \leftarrow Solve(\mathbb{A}, B)$retournant la solution du système linéaire $\mathbb{A}X = \mathrm{B}$.

Exercice 2

On souhaite résoudre numériquement l'E.D.P. suivante :

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t,x) - \alpha\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t,x) + \beta\frac{\partial u}{\partial x}(t,x) = f(t,x), \quad \forall (t,x) \in [0;T] \times [a;b], \quad (2.1)$$

avec les conditions initiales et aux limites :

$$u(0,x) = g_0(x), \quad \forall x \in [a;b], \quad (2.2)$$

$$u(t,a) = g_a(t), \quad \forall t \in [0;T], \quad (2.3)$$

$$u(t,b) = g_b(t), \quad \forall t \in [0;T]. \quad (2.4)$$

où α, β sont deux réels, $\alpha > 0$, $T > 0$, $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, $a < b$.

Q. 1
a. Que signifie l'abréviation E.D.P.?
b. Quelles sont les données du problème (2.1) à (2.4)? (préciser le type de chaque donnée : réel, entier, fonction, vecteur, ...)
c. Quelles sont les inconnues du problème (2.1) à (2.4)? (préciser le type)
d. Quelles sont les conditions initiales?
e. Quelles sont les conditions aux limites?
f. Ecrire la(les) condition(s) de compatibilité.

On note t^n, $n \in [0, N_t]$, et x_i, $i \in [0, N_x]$, les discrétisations régulières des intervalles $[0; T]$ et $[a; b]$ avec N_t pas de discrétisation en temps et N_x pas de discrétisation en espace.

Q. 2 Donner explicitement les formules permettant de calculer l'ensemble des t^n et des x_i.

On souhaite résoudre l'E.D.P. à l'aide du schéma numérique :

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} - \alpha \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{\Delta x^2} + \beta \frac{u_{i+1}^n - u_i^n}{\Delta x} = f_i^n. \quad (2.5)$$

Q. 3
a. Expliquer comment le schéma (2.5) a été obtenu à partir de (2.1) et préciser ce que représentent les valeurs $u_i^n, f_i^n, \Delta t$ et Δx.
b. Donner une discrétisation (détailée) du problème (2.1) à (2.4) en utilisant le schéma (2.5).
c. Le schéma est-il explicite ou implicite?
d. Le schéma est de quel ordre en temps? en espace?
e. Expliquer comment améliorer l'ordre en espace du schéma (2.5).

On note U^n les vecteurs de dimension $N_x + 1$, de composantes $\mathrm{U}_i^n = u_{i-1}^n, \forall i \in [1, N_x + 1]$.

Q. 4
a. Comment initialiser le vecteur U^0?
b. En supposant le vecteur U^n déjà calculé, décrire le calcul du vecteur U^{n+1}.

Q. 5 On suppose les données du problème (2.1) à (2.4) fournies. Ecrire un algorithme complet de résolution du problème (2.1) à (2.4) en utilisant le schéma (2.5).

Exercice 3 :

On rappelle que le schéma semi-discret centré d'ordre deux (Second-Order Central, SOC) en espace peut s'écrire : $\frac{du_i}{dt} = -\frac{a}{2\Delta x}(u_{i+1} - u_{i-1}) \quad \forall a > 0$

Ce schéma au point courant peut également s'écrire sur l'ensemble des points du maillage, menant au système :

$$\dot{U} = JU$$

1. Donner les expressions de la matrice jacobienne J du système.
2. Donner les expressions des valeurs propres du système semi-discret en espace (valeurs propres de J).
3. Donner les expressions de la vitesse complexe puis écrire l'équation de dispersion.
4. Donner l'ordre de la méthode et les valeurs des deux premiers termes d'erreur non nuls. De quels types d'erreur s'agit-il ?

5. **Ce schéma sera-t-il stable avec une intégration temporelle d'Euler explicite ? Et avec une intégration temporelle d'Euler implicite ? Pourquoi ?**

Exercice 4

Soient α, β, ν trois réels et f une fonction définie sur $[a,b]$ à valeurs réelles. On souhaite résoudre numériquement le problème suivant :

$$\begin{cases} -u''(x) + \nu u'(x) + u(x) = f(x), & \forall x \in [a,b] \quad (1) \\ u(a) = \alpha \quad (2) \\ u'(b) = \beta \quad (3) \end{cases}$$

Q.1

1. **Quelles sont les données du problème (1) à (3) ? (préciser le type de chaque donnée)**
2. **Quelles sont les inconnues du problème (1) à (3) ?**
3. **Quelles sont les conditions initiales ?**
4. **Quelles sont les conditions aux limites ?**

Q.2

1. **Expliquer ce qu'est une discrétisation régulière de l'intervalle $[a,b]$ avec N pas de discrétisation en espace.**
2. **Écrire la fonction (algorithmique) DisReg permettant d'obtenir cette discrétisation.**

On note $x_i, i \in [0,N]$ cette discrétisation. Le schéma numérique utilisé est :

$$\frac{u_{i+1}-2u_i+u_{i-1}}{\Delta x^2} + \nu \frac{u_{i+1}-u_{i-1}}{2\Delta x} + u_i = f_i \quad (4)$$

Q.3

1. **Expliquer comment le schéma (4) a été obtenu à partir de (1) et préciser les termes u_i, f_i et Δx.**
2. **Donner l'ensemble E des valeurs que peut prendre i dans le schéma (4).**
3. **Construire une discrétisation des conditions aux limites d'ordre 2 au moins.**
4. **Déterminer l'ordre du schéma global et justifier.**

On note V le vecteur de dimension $N+1$, de composantes $V_i = u_{i-1}, \forall i \in [1, N+1]$.

Q.4 Montrer que V est solution du système linéaire $AV = F$ (5) en explicitant la matrice A et le vecteur F (préciser les dimensions).

Q.5 Écrire la fonction AssembleMat retournant une matrice $M \epsilon \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$ définie par

$$M = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & 0 & \cdots & 0 \\ \mu_1 & \mu_2 & \mu_3 & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \mu_1 & \mu_2 & \mu_3 \\ 0 & \cdots & \cdots & \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \end{pmatrix}$$

Où pour tout j $\in [1,3]$; $\alpha_j, \beta_j, et\ \mu_j$ sont des réels donnés.

Q.6 On suppose les données du problème (1) à (3) fournies et la fonction *RSL* permettant la résolution du système linéaire $Ax = b$ déjà implémentée : $x \leftarrow RSL(A,b)$. Ecrire un algorithme complet de résolution du problème (1) à (3) basé sur (5). (Utiliser au maximum les fonctions).

Exercice 5

On souhaite résoudre numériquement l'EDP suivante :

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t}(t,x) - \alpha \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t,x) + \beta u(t,x) = f(t,x), & \forall (t,x) \in [0,T] \times [a,b] \quad (1) \\ u(t,a) = u_a(t), & \forall t \in [0,T] \quad (2) \\ \dfrac{\partial u}{\partial x}(t,b) = v_b(t), & \forall t \in]0,T] \quad (3) \\ u(0,x) = u_0(x), & \forall x \in [a,b] \quad (4) \end{cases}$$

avec $\alpha > 0$, $\beta \in \mathbb{R}$, $T > 0$, $a < b$.

Q.1

1. **Que signifie EDP ?**
2. **Quelles sont les données du problème ?**
3. **Quelles sont les inconnues ?**
4. **Quelles sont les conditions initiales ?**
5. **Quelles sont les conditions aux limites ?**
6. **Écrire les conditions de compatibilité.**

Q.2

Donner les formules de discrétisation régulière pour t^n ($n \in [0, N_t]$) et x_i ($i \in [0, N_x]$).

On souhaite résoudre l'E.D.P. à l'aide des schémas numériques

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} - \alpha \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{\Delta x^2} + \beta u_i^n = f_i^n. \quad (5)$$

$$u_{N_{x-2}}^n - 4u_{N_{x-1}}^n + 3u_{N_x}^n = 2\Delta x \; v_b(t^n). \quad (6)$$

Q.3

1. **Expliquer la construction du schéma (5) à partir de (1).**
2. **Expliquer la construction du schéma (6) à partir de (3).**
3. **Donner une discrétisation détaillée du problème.**
4. **Déterminer l'ordre du schéma en temps et en espace.**

On note U^n les vecteurs de dimension $N_x + 1$, de composantes $U_i^n = u_{i-1}^n, \forall i \in [1, N_x + 1]$.

Q.4

1. **Initialiser le vecteur U^0.**
2. **Par passage du schéma explicite au schéma implicite, montrer que U^n est solution de $AU^n = b^{n-1}$ en explicitant A et b^{n-1}.**

Q.5

Écrire la fonction AssemblerMatID retournant une matrice retournant une matrice $M \epsilon \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$ définie par

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \nu & \mu & \nu & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \nu & \mu & \nu \\ 0 & \cdots & \cdots & c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$$

Où $\nu, \mu, c_1, c_2, et\ c_3$ sont des réels donnés.

Q.6

On suppose les données du problème (1) à (3) fournies et la fonction *RSL* permettant la résolution du système linéaire $Ax = b$ déjà implémentée : $x \leftarrow$ *RSL* (A, b).

Ecrire un algorithme complet de résolution du problème (1) à (3) en utilisant les schémas (5) et (6).

Exercice 6

Soit l'E.D.P. suivante :

$$-u''(x) + c(x)u'(x) = f(x), \quad \forall x \in [a,b] \quad (1)$$

Avec

$$\begin{cases} -u'(a) + \nu u(a) = \alpha, & (2) \\ u(b) = \beta, & (3) \end{cases}$$

où $a, b \in \mathbb{R}$ $(a < b)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\nu \in \mathbb{R}^+$, $f : [a,b] \to \mathbb{R}$, et c est une fonction strictement positive.

Q. 1

(a) Que signifie l'abréviation E.D.P.?
(b) Quelles sont les données du problème (1)-(3) ? (Préciser le type de chaque donnée : réel, entier, fonction, vecteur, etc.)
(c) Quelles sont les inconnues du problème (1)-(3) ? (Préciser le type.)
(d) Quelles sont les conditions initiales ?
(e) Quelles sont les conditions aux limites ?

On note x_i $(i \in [0, N])$ la discrétisation régulière de $[a,b]$ avec N pas de discrétisation.

On souhaite résoudre l'E.D.P. (1) à (3) à l'aide des schémas numériques :

$$-\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} + c_i \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h} = f_i, \quad (4)$$

$$(3 + 2h\nu)u_0 - 4u_1 + u_2 = 2h\alpha, \quad (5)$$

Q. 2

(a) Expliquer en détail comment le schéma (4) a été obtenu à partir de (1) et préciser ce que représentent les termes u_i, f_i, c_i et h.
(b) Expliquer en détail comment le schéma (5) a été obtenu à partir de (2).
(c) Donner une discrétisation détaillée du problème (1)-(3) en utilisant les schémas (4) et (5).
(d) Le schéma global est de quel ordre ? Justifier.

On note V le vecteur de dimension $N+1$, de composantes $V_i = u_{i-1}$ $(\forall i \in [1, N+1])$.

Q. 3

Montrer, de manière détaillée, que le vecteur V est solution d'un système linéaire $\mathbb{A}V = F$, en explicitant la matrice $\mathbb{A}$ et le vecteur F (préciser les dimensions).

Q. 4

(Algorithmique) Écrire la fonction *CreMat* retournant la matrice $M \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$ définie par :

$$M = \begin{pmatrix} f_1 & f_2 & f_3 & 0 & \cdots & 0 \\ p_1 & q_1 & r_1 & 0 & \cdots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & p_{d-2} & q_{d-2} & r_{d-2} \\ 0 & \cdots & 0 & e_1 & e_2 & e_3 \end{pmatrix},$$

où $(p_i)_{i=1}^{d-2}, (q_i)_{i=1}^{d-2}, (r_i)_{i=1}^{d-2}, e_1, e_2, e_3, f_1, f_2, f_3$ sont des réels donnés.

Q. 5

(Algorithmique) Écrire la fonction algorithmique *ResEDP* permettant de résoudre le problème (1)-(3) en utilisant les schémas (4) et (5). Cette fonction devra retourner la discrétisation $(x_i)_{i=0}^N$ de $[a, b]$ et les approximations $(u_i)_{i=0}^N$.

Q. 6

(Algorithmique) Écrire un algorithme complet de résolution du problème (1)-(3) utilisant ResEDP, avec des données choisies pour que la solution exacte soit $u(x) \approx \sin(x^2)$. Représenter l'erreur entre la solution exacte et la solution numérique à l'aide de Plot(X, Y).

Exercice 7

On souhaite résoudre numériquement l'E.D.P. suivante :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,y) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x,y) = f(x,y), \quad \forall (x,y) \in [a,b] \times [c,d], \quad (1.1)$$

$$u(a,y) = u_a(y), \quad \forall y \in [c,d], \quad (1.2)$$

$$u(b,y) = u_b(y), \quad \forall y \in [c,d], \quad (1.3)$$

$$u(x,c) = u_c(x), \quad \forall x \in [a,b], \quad (1.4)$$

$$u(x,d) = u_d(x), \quad \forall x \in [a,b]. \quad (1.5)$$

avec a, b, c, d quatre réels, $a < b$ et $c < d$.

Q. 1

1. **L'E.D.P. (1.1) est-elle elliptique, parabolique ou hyperbolique ? Justifier.**
2. **Quelles sont les données du problème (1.1) à (1.5) ? (Préciser le type de chaque donnée : réel, entier, fonction, vecteur, ...)**
3. **Quelles sont les inconnues du problème (1.1) à (1.5) ? (Préciser le type.)**
4. **Quelles sont les conditions aux limites ?**
5. **Quelles propriétés les conditions aux limites doivent-elles vérifier ?**

On note x_i, $i \in [0, N_x]$, et y_j, $j \in [0, N_y]$, les discrétisations régulières des intervalles $[a, b]$ et $[c, d]$, avec N_x pas de discrétisation en x et N_y pas de discrétisation en y. On souhaite résoudre l'E.D.P. à l'aide du schéma numérique :

$$\frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{\Delta x^2} + \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{\Delta y^2} = f_{i,j}. \quad (1.6)$$

Q. 2

1. **À quoi correspondent les valeurs $u_{i,j}$, $f_{i,j}$, Δx et Δy ?**
2. **Expliquer comment le schéma (1.6) a été obtenu à partir de (1.1).**
3. **Donner une discrétisation (détaillée) du problème (1.1) à (1.5).**
4. **Le schéma est de quel ordre ?**

On note U le vecteur de dimension $d = (N_x + 1)(N_y + 1)$, écrit sous forme blocs :

$$U = \begin{pmatrix} U_0 \\ U_1 \\ \vdots \\ U_{N_y} \end{pmatrix} \text{ avec } U_j = \begin{pmatrix} u_{0,j} \\ u_{1,j} \\ \vdots \\ u_{N_x,j} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{N_x+1}, \quad \forall j \in [0, N_y].$$

Q. 3 Montrer que le vecteur U est solution d'un système linéaire :

$$AU = b, \quad (1.7)$$

en explicitant la matrice A et le vecteur b (préciser les dimensions).

Q. 4

1. **Écrire la fonction AssembleMatD retournant la matrice $D \in \mathcal{M}_s(\mathbb{R})$ définie par :**

$$D = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \beta & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \beta & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \alpha \end{pmatrix}, \text{ où } \alpha \text{ et } \beta \text{ sont des réels donnés.}$$

2. **Soient B, D et E, trois matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ données. Écrire la fonction AssembleMat2D retournant la matrice $M \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$ avec $d = n \times m$ définie par :**

$$M = \begin{pmatrix} D & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ E & B & E & \ddots & & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & \ddots & E & B & E \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 & D \end{pmatrix}.$$

3. **On suppose les données du problème (1.1) à (1.5) fournies et les fonctions AssembleMatD, AssembleMat2D et RSL (résolution de système linéaire : $x \leftarrow \text{RSL}(A, b)$) déjà implémentées. Écrire un algorithme complet de résolution du problème (1.1) à (1.5) en utilisant le schéma (1.6).**